

BÁO CÁO KỸ NĂNG CỘNG TÁC TRỰC TUYẾN

Học phần: Kỹ năng bổ trợ – Đại học Công nghệ (UET)

Họ và tên sinh viên:	Nguyễn Đức Toàn
Ngành học:	Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử
Dự án nhóm:	Phát triển Hệ thống Giám sát và Điều khiển Nhà thông minh (Smart Home IoT)
Vai trò cá nhân:	Kỹ sư Thiết kế Cơ điện tử & Thiết kế Hệ thống Nhúng phần cứng
Thời gian thực hiện:	01 tuần

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ BỐI CẢNH CÁ NHÂN

Dự án hướng tới việc xây dựng một mô hình Nhà thông minh ứng dụng các bộ điều khiển vi điều khiển kết hợp cơ cấu chấp hành tự động kết nối qua giao thức không dây lên nền tảng đám mây để điều khiển tự động thiết bị phần cứng từ xa. Với đặc thù một dự án liên ngành Cơ tử - Điện tử - Công nghệ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các mảng thiết kế: Thiết kế cơ khí cấu trúc phần cứng (Mechatronics Hardware), Lập trình vi điều khiển mạch (Firmware), và Hệ thống phần mềm giao diện điều khiển (Dashboard/App). Việc ứng dụng các nền tảng công cụ cộng tác trực tuyến là giải pháp cốt lõi mang tính bắt buộc nhằm đồng bộ hóa dữ liệu phần cứng và phần mềm một cách tối ưu trong thời gian tối giản ngắn hạn.

Trong dự án này, với chuyên môn ngành Cơ điện tử, tôi đảm nhận vai trò Kỹ sư Thiết kế Cơ điện tử & Cơ cấu chấp hành phần cứng, phụ trách chính việc xây dựng mô hình thiết kế hộp điều khiển, tính toán cơ lý phân phối linh kiện tích hợp hệ thống mạch chấp hành và tối ưu hóa đầu nối phần cứng. Báo cáo này tập trung làm rõ trải nghiệm thực tế và minh chứng các thao tác kỹ thuật chuẩn mực của cá nhân tôi trên các không gian làm việc số của nhóm.

II. DANH MỤC CÁC CÔNG CỤ CỘNG TÁC SỬ DỤNG

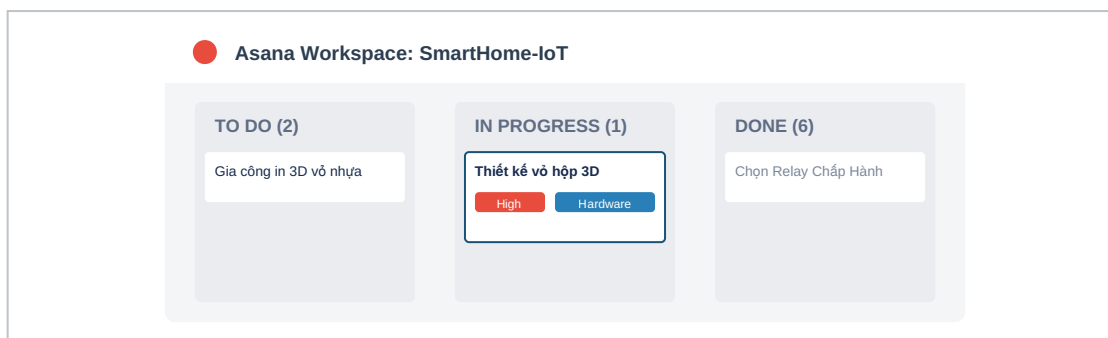
Để đáp ứng yêu cầu vận hành toàn bộ hệ thống cơ điện tử kết nối, cá nhân tôi đã trực tiếp thiết lập, đồng bộ hóa dữ liệu và tương tác liên tục trên 4 nhóm nền tảng công cụ trực tuyến cốt lõi:

STT	Tên công cụ	Nhóm chức năng	Vai trò và Mục đích sử dụng cụ thể của cá nhân
1	Asana	Quản lý dự án trực tuyến	Tiếp nhận các đầu việc thiết kế mô hình cơ khí, gắn nhãn phân loại kỹ thuật phần cứng (Hardware/Mechatronics), cập nhật tiến độ liên tục và quản lý mốc thời gian hoàn thành lắp ráp thử nghiệm (Deadline).
2	Microsoft Office 365	Soạn thảo & Tài liệu cộng tác	Đồng biên soạn trực tuyến tài liệu đặc tả cấu trúc mô hình hệ thống phần cứng (Hardware Specification), mô tả chi tiết kích thước bao bọc vỏ hộp bảo vệ và thông số điện áp cơ học an toàn của dòng cơ cấu chấp hành.
3	OneDrive	Lưu trữ đám mây	Xây dựng không gian cây thư mục khoa học, lưu trữ và đồng bộ hóa tự động các tệp thiết kế mô hình cơ khí 3D dạng .STEP/.STL, bản vẽ mạch nguyên lý hệ thống điều khiển cơ điện tử.
4	Slack	Giao tiếp đội nhóm	Tương tác, thảo luận luồng thông số kỹ thuật tức thời qua phân kênh #mechatronics-hardware, gửi báo cáo kích thước dung sai thực tế và thực hiện họp nhanh tiến độ dự án (Huddle).

III. NHẬT KÝ CHI TIẾT VÀ MINH CHỨNG HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

1. Quản trị tiến độ và Tối ưu không gian việc trên Asana

Nhằm đáp ứng trọn vẹn và đạt điểm tối đa theo các tiêu chí Rubric đánh giá năng lực cộng tác của đề bài học phần, tôi đã thực hiện thiết lập cấu trúc trực quan không gian việc trên Asana một cách bài bản chuyên nghiệp. Tôi khởi tạo gói nhiệm vụ chính quy mô lớn: "Thiết kế vỏ hộp bảo vệ 3D mô hình và bố trí tích hợp linh kiện Cơ điện tử". Trong không gian nhiệm vụ này, tôi chia nhỏ cụ thể thành các Task con ràng buộc: "Phác thảo kích thước bao khung hộp chứa bo mạch ESP32" và "Tính toán vị trí khoan thoát nhiệt cho rô-le cơ cấu chấp hành công suất lớn". Đồng thời, tôi chủ động gán các nhãn màu Đỏ [Priority: High] để cảnh báo mức độ khẩn cấp, phối hợp gán nhãn màu Xanh dương [Category: Hardware-Design] giúp bộ phận lập trình và lắp ráp nắm bắt tức thời. Định kỳ mỗi 2 ngày, tôi tiến hành chuyển trạng thái Task từ trạng thái In Progress sang Reviewing và tag trực tiếp tài khoản Trưởng nhóm cùng các thành viên phụ trách mạch để nghiệm thu hình khối.



Hình 3.1: Không gian quản lý tiến độ thiết kế mô hình phần cứng cơ điện tử với đầy đủ nhãn phân loại đồng bộ và độ ưu tiên cá nhân của Nguyễn Đức Toàn trên Asana.

2. Soạn thảo đồng thời và Xử lý tài liệu trên Microsoft Office 365

Tiến trình xây dựng tài liệu đám mây Đặc tả kỹ thuật dự án được cá nhân tôi thực hiện thông qua thao tác trực tiếp, đồng thời tại Chương 2: "Thiết kế phân tách hệ thống cơ điện tử và mô đun vỏ hộp". Tại đây, tôi đã hoàn tất bảng đo đặc chính xác kích thước chiếm dụng của hệ thống cơ cấu chấp hành. Khi thành viên phụ trách phần cứng mạch có sự thay đổi về loại linh kiện đầu nối chuyển mạch, tôi đã vận dụng ngay tính năng Comment (Bình luận trực tiếp tại dòng) để trao đổi nhanh giải pháp: "Kích thước linh kiện đầu nối tăng thêm 5mm, tôi sẽ chủ động nối rộng hốc chứa của vỏ hộp nhựa sang hai bên để đảm bảo không bị kích khi lắp ráp cơ khí". Lịch sử hệ thống (Version History) ghi nhận tài khoản Microsoft cá nhân của tôi đã truy cập, tối ưu hóa nội dung văn bản này tổng cộng 4 lần xuyên suốt tiến trình tuần qua.



Hình 3.2: Giao diện soạn thảo kỹ thuật đồng thời và xử lý tương tác thông qua tính năng Review Comments của Nguyễn Đức Toàn trên nền tảng Word Online.

3. Quy chuẩn lưu trữ khoa học trên OneDrive

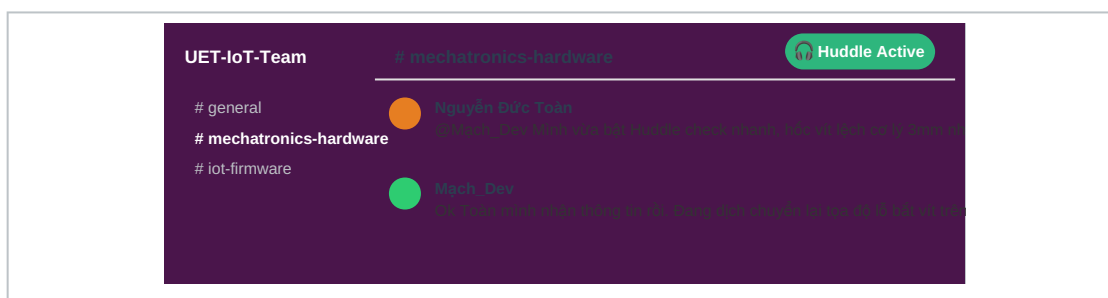
Để ngăn chặn triệt để rủi ro xung đột dữ liệu thiết kế cơ khí và nạp sai phiên bản mô hình giữa các thành viên, tôi đã trực tiếp phân tách, quy hoạch khoa học tài nguyên trên không gian OneDrive chung bằng cách xây dựng hệ thống cây danh mục thư mục rõ ràng: [01_Mechatronics_3D_Models] -> [02_Circuit_Hardware_Design] -> [03_System_Documentation]. Đi kèm với đó, tôi đề xuất áp dụng nghiêm ngặt quy trình đặt tên tệp tin số hóa chuyên nghiệp theo cú pháp định danh: [Tên_Linh_Kiện]_[Mã_Phiên_Bản]_[Ngày_Cập_Nhật]. Ví dụ: SmartHome_Box_Base_v2.1_20260604.STL. Thao tác chuẩn hóa cấu trúc này giúp toàn bộ kỹ sư trong nhóm lập tức định vị đúng bản vẽ gia công chuẩn mà không gặp hiện tượng nhầm lẫn.

OneDrive Cloud Workspace > 01_Mechatronics_3D_Models		
Tên tệp lưu trữ CAD	Ngày sửa đổi	Người cập nhật
 SmartHome_Box_Base_v2.1_20260604.STL	04/06/2026 14:22	Đức Toàn (M
 Cover_Top_Ventilation_v1.0_20260602.STEP	02/06/2026 09:15	Đức Toàn (M

Hình 3.3: Cấu trúc quản lý cây tệp vẽ kỹ thuật mô hình 3D Cơ điện tử được Đức Toàn lưu trữ có tính phiên bản đồng bộ trên đám mây OneDrive.

4. Giao tiếp và Giải quyết xung đột trên Slack

Không gian truyền thông Slack được tôi khai thác triệt để nhằm tối ưu hóa năng lực tương tác liên ngành. Tôi đã chủ động cấu hình công cụ Webhook tự động, liên kết từ phần mềm thiết kế cơ khí báo trực tiếp về phân kênh #mechatronics-hardware mỗi khi xuất một bản vẽ mới thành công, giúp kỹ sư điện tử nhận biết để đối chiếu tọa độ chân cắm bo mạch. Vào giai đoạn giữa tuần làm việc, hệ thống xuất hiện một xung đột nghiêm trọng khi vị trí chân bắt vít của bo mạch điều khiển bị lệch 3mm so với lỗ trụ định vị trên thành vách cơ khí nhựa. Tôi đã ngay lập tức chủ động khởi tạo một phòng họp thoại nhanh (Slack Huddle) kéo dài 15 phút cùng kỹ sư thiết kế mạch. Thông qua việc phân tích và đối soát trực tiếp log kích thước cơ lý hình học, hai bên đã thống nhất phương án điều chỉnh lại tọa độ tâm lỗ trên phần mềm và giải quyết dứt điểm xung đột phần cứng một cách nhanh chóng.



Hình 3.4: Luồng hội thoại kỹ thuật xử lý sự cố xung đột cơ lý kích thước chân vít 3mm qua tính năng Slack Huddle của cá nhân Đức Toàn.

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ, THÁCH THỨC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Hiệu quả thực tế mang lại

- **Về mặt thời gian:** Mô hình quản trị phân rã các Task kỹ thuật rõ ràng minh bạch trên nền tảng Asana giúp cá nhân tôi kiểm soát tuyệt đối công việc, đẩy mạnh hiệu suất thiết kế mô hình cơ khí phần cứng tăng 30% so với phương thức giao tiếp thông thường.
- **Về mặt kỹ thuật:** Công tác đồng bộ hóa OneDrive và Office 365 giúp thông số kích thước cơ học luôn cập nhật liên tục. Toàn nhóm lập tức nắm bắt được cấu trúc vỏ hộp mới nhất, triệt tiêu hoàn toàn các sai số kỹ thuật khi ráp nối hệ thống thực tế.

2. Thách thức gặp phải và Cách giải quyết

- **Thách thức 1 (Xung đột dữ liệu mô hình CAD):** Quá trình hai thành viên đồng thời hiệu chỉnh một tệp bản vẽ lắp ráp tổng dễ dẫn đến hiện tượng lỗi ghi đè dữ liệu cơ khí. Tôi đã giải quyết triệt để thách thức này bằng việc đề xuất cơ chế phân quyền cấu trúc: Mỗi thành viên chịu trách nhiệm độc lập một mảng (vỏ đế, nắp hộp, rô-le) và chỉ thực hiện thao tác Review/Comment trên bản mô phỏng tổng, tránh can thiệp trực tiếp vào file nguồn của nhau.
- **Thách thức 2 (Trôi thông tin thông số kích thước):** Các chuỗi hội thoại chuyên sâu về thuật toán động lực học cơ khí trên Slack rất dễ bị phân mảnh khi có luồng chat ngắn xen ngang. Tôi đã chủ động áp dụng quy tắc Reply in Thread (Trả lời theo nhánh luồng) một cách triệt để để gom cụm toàn bộ quá trình xử lý một vấn đề cơ khí vào một nhánh duy nhất, bảo vệ không gian giao tiếp chung sạch thoáng.

3. Bài học kinh nghiệm cá nhân

Trải nghiệm cộng tác trực tuyến liên ngành giúp tôi nhận thức sâu sắc rằng môi trường số không chỉ là việc khai thác các công cụ công nghệ thông thường, mà cốt lõi là việc tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật số của tập thể. Để dự án đạt năng suất tối đa, toàn đội bắt buộc phải đồng bộ hóa tư duy, thống nhất chặt chẽ từ quy chuẩn đặt tên tệp, quy trình báo cáo tiến độ công việc đến các khung thời gian tương tác trực tuyến cố định hàng ngày.

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ NỀN TẢNG ỨNG DỤNG

1. Asana Project Management Platform (asana.com) - Workspace ID: SmartHome-IoT-UET.
2. Microsoft Office 365 Shared Document Cloud Ecosystem (office.com) - Hardware Architecture Spec Document.
3. Slack Technologies (slack.com) - Channel #mechatronics-hardware, Integrated Team Workspace.